INM5001

Travail remis à :
Vladimir Makarenkov
Achraf Bouaoune

Dans le cadre du cours :
INM5001gr: 30
Équipe 4

Horaire festif

Réalisé par :
Cédric Jutras-Émard - JUTC09079403
Louis De L'Étoile-Damour - DELL22049808
Zineb Ben Larabi – BENZ21519706
Julie Delisle - DELJ14558108
Hourk Sheng Tang - TANH13049700

Remis le
8 MARS 2023

Identification du projet **3**
Objectifs du projet 3
Fonctionnement 3
Méthodologie de gestion de projet 3
Activités planifiées et réalisées à cette étape **4**
Technologies 4
Base de données 5
Frontend 5
Rétrospection **7**
Liste des fonctionnalités à implémenter 7
Identification des problèmes rencontrés 9
Calendrier révisé 9
Évaluation du nombre d'heures **10**
Répartition des tâches 10

Identification du projet

Le projet Horaire festif consiste à livrer à Achraf Bouaoune notre client et personne responsable, une application qui permettra d'assister les utilisateurs dans l'organisation des événements festivaliers. Notre mandat est comme suit:
''Le Ministère de la Culture et des Communications souhaite la création d'une plateforme qui permettra de regrouper les divers festivals au Québec offrirait à la population une meilleure gestion d'horaire des festivaliers''

Objectifs du projet

- Simplifier l'organisation des événements en assistant l'utilisateur dans la création d'un horaire flexible selon leur intérêt
- Présenter les choix en cas de conflit d'horaire
- Simplifier la recherche d'évènement selon différents critères de recherches
- Plateforme gratuite

Fonctionnement

- Inscription sur le site web pour une expérience personnalisé
- Affichage de tous les événements disponibles
- Recherche des événements par date, par mots-clés, par ville, etc.
- Modification de l'horaire de l'usager
- Envoi de l'horaire par courriel
- Ajout d'événements par organisateurs (donc deux types de profil d'utilisateurs à l'inscription : « simple » pour les utilisateurs normaux mentionnés précédemment ou « organisateur » qui auront des options différentes telles que « créer un événement », « modifier un événement », « supprimer un événement »)
- Ajouter un événement à l'horaire de l'utilisateur
- Annuler un événement à l'horaire de l'utilisateur

Méthodologie de gestion de projet

Pour choisir notre méthode de gestion, nous avons posé plusieurs critères de décisions importantes:

- Projet ouvert aux individus, nous avons eu peu de spécifications et de contraintes concernant le logiciel à développer.
- Liberté de fonctionnalité, le choix des fonctionnalités à implémenter est ouvert à nous et n'est pas spécifié dans un contrat.
- Collaboration ouverte avec le client, le client est ouvert au projet et accepte le logiciel et les fonctionnalités que nous avons imaginés et programmés.
- Accent sur les fonctionnalités plutôt que la documentation, notre équipe trouve que travailler sur le code est plus pertinent pour le client plutôt que de travailler sur des documentations exhaustives.
- Ouverture au changement, sans spécification assignée dès le départ, notre équipe fait preuve de créativité et l'ingénierie du logiciel change au cours des semaines lorsqu'un membre de l'équipe a une nouvelle idée.

Basé sur la situation, nous avons trouvé que la méthode Agile correspondant le mieux à nos valeurs. Notre plus grande priorité est de fournir un logiciel haut de gamme à notre client et la satisfaction de la clientèle passe avant tout. Cette méthode nous permet de mettre en priorité la création des fonctionnalités et le design n'est pas «set in stone » et pourra être changé par la suite. Cette méthode accueille plus facilement le changement, ce qui est un besoin fondamental qui nous permet de faire preuve de créativité. Le manque de documentation est une convenance nous permettant de communiquer plus fréquemment à travers des rencontres pour nous assurer que nous travaillons ensemble et que nous avons la même vision du projet. Des réunions vocales sont la méthode de communication privilégiée pour nous assurer que nous avons un logiciel fonctionnel. Finalement, lors de ces rencontres, notre équipe réfléchit et pense à des moyens permettant d'être plus efficient et à rendre le logiciel meilleur.

Pour atteindre nos objectifs, la méthode utilisée pour gérer le projet se sépare en trois différentes étapes:

1) **Planification**
   Nous avons regroupé nos tâches dans un tableau de bord en utilisant l'application Notion. Le tableau représente un regroupement de toutes nos fonctionnalités sous forme de grille. Il y a une colonne pour visualiser la personne responsable de la fonctionnalité, une autre colonne pour la date d'échéance, une colonne pour le niveau de priorité et finalement, une dernière colonne pour décrire le type de tâche. Ce tableau de bord nous permet de traquer l'avancement de notre projet ainsi que d'avoir une représentation visuelle sous forme d'agenda centralisé auquel toute l'équipe peut avoir accès pour voir l'avancement de notre projet.

2) **Rencontres**
   Des rencontres fréquentes se font sur un serveur discord dédié à notre équipe, des canaux de discussion sont utilisés pour communiquer rapidement de l'information et des salons vocaux existent pour nos rencontres vocales hebdomadaires.

3) **Code centralisé**
   Le code est hébergé en utilisant la technologie Git sur Github. Le code centralisé nous permet de travailler sur le projet et de voir réellement l'avancement du logiciel. Les branches sont divisées en fonctionnalité pour un meilleur rangement et pour éviter des conflits.

Activités planifiées et réalisées à cette étape

Technologie

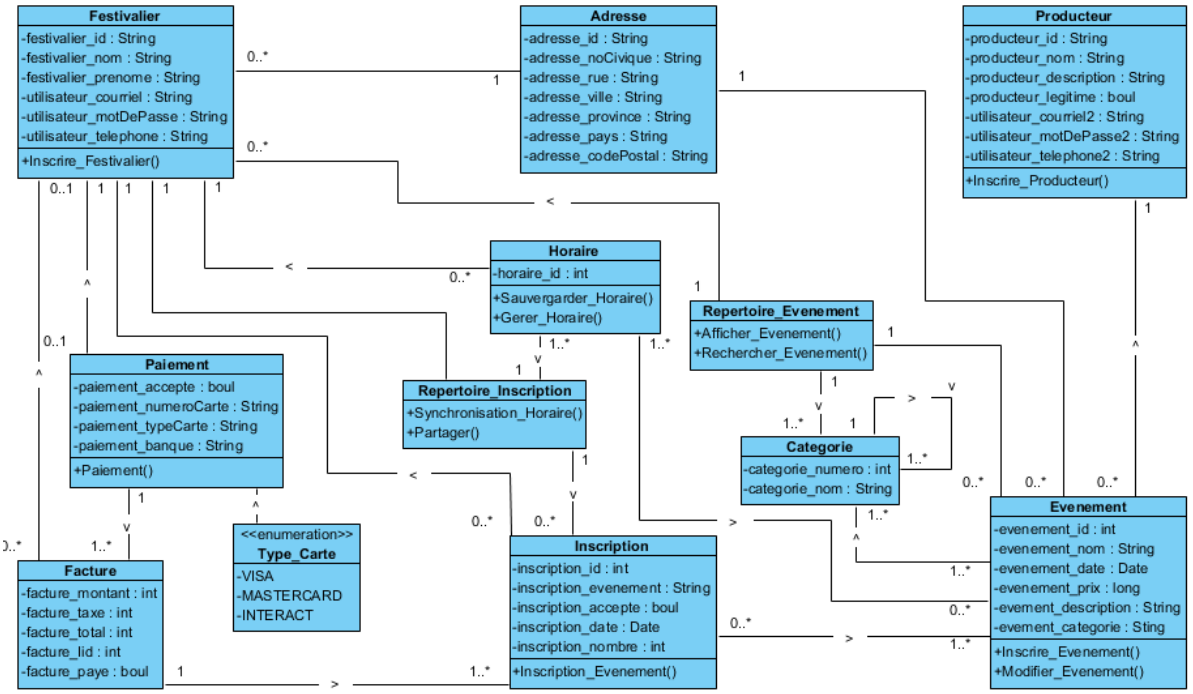
- Langage de programmation: Python
- IDE: Visual Studio Code (Version 1.76)
- Base de données: SQLITE3
- Frontend : CSS,HTML, Javascript
- Accessibilité via Chrome
- Collaboration sur GitHub : https://github.com/Juli3D3lisl3/INM5001_equipe4
- Échange entre membre de l'équipe: Discord
- Documentation: Markdown
- Framework web : Flask
- Partage sur les réseaux sociaux : API de partage (Facebook, Twitter, etc.)

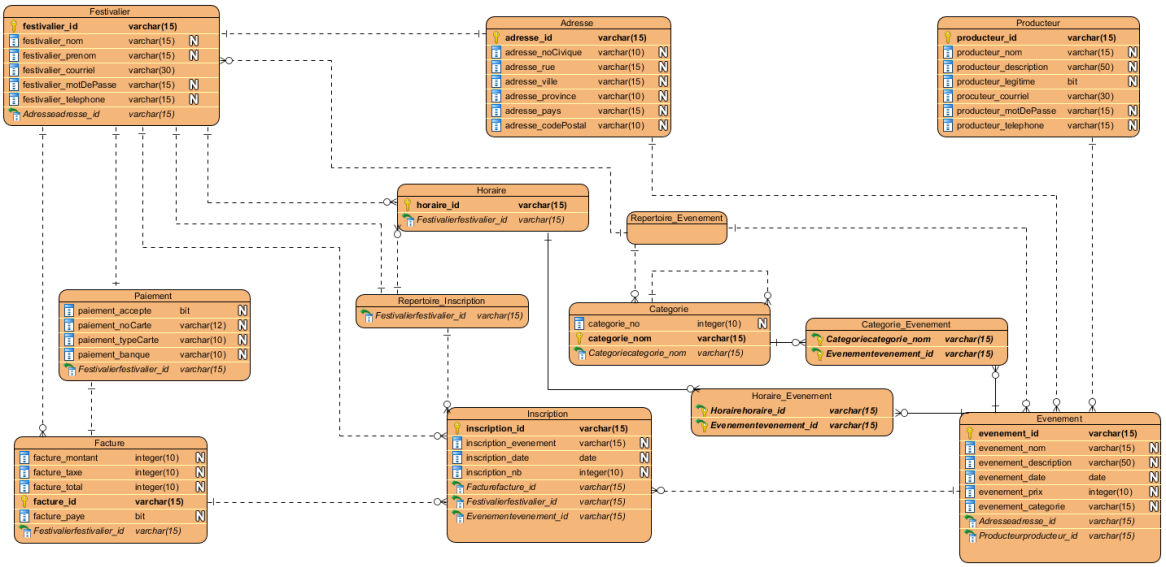
- Intégration avec les agendas personnels : API de synchronisation d'agenda (Google Agenda, Outlook, etc.)

Base de données

La base de données relationnelle a été conçue à l'aide de SQLITE (version 3). La SGBD se trouve dans le dossier "db" sous le nom de "informations.db" et le script sql sous le nom de "db.sql". Il était important de créer une base de données qui va distinguer deux types d'utilisateurs. La distinction est importante car un festivalier n'a pas les permission pour créer ou modifier un événement alors qu'un producteur peut faire ce type de manipulation.

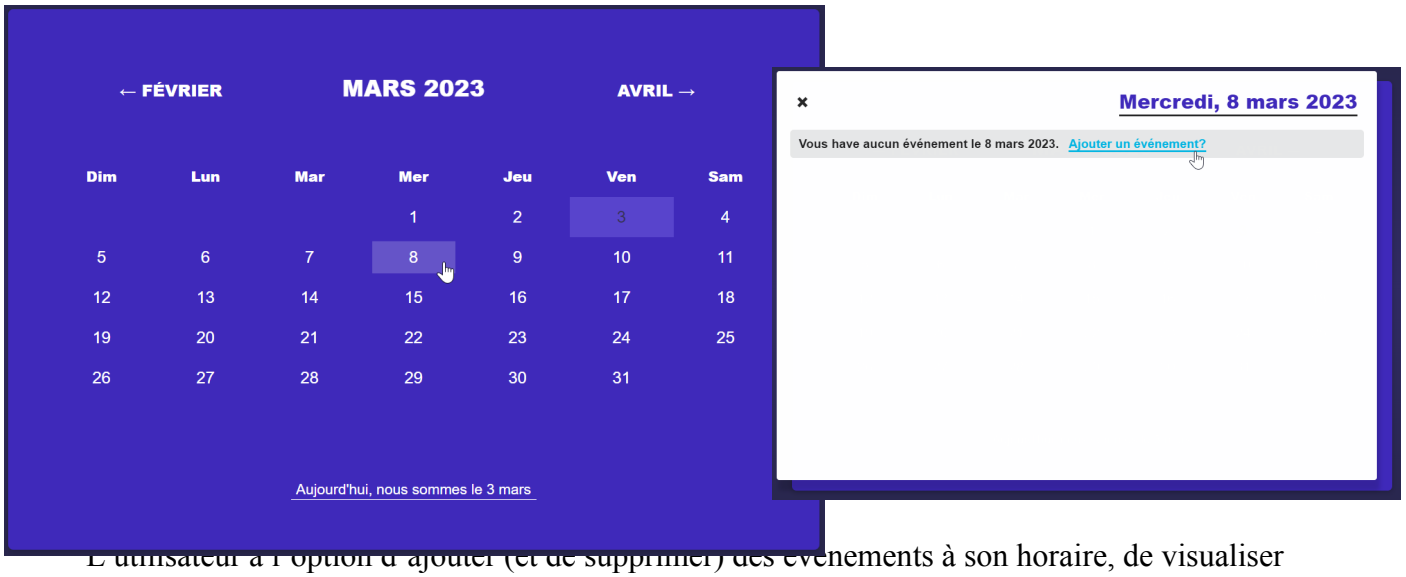
La base de donnée a été conçus suite au schéma relationnelle ci-dessous:



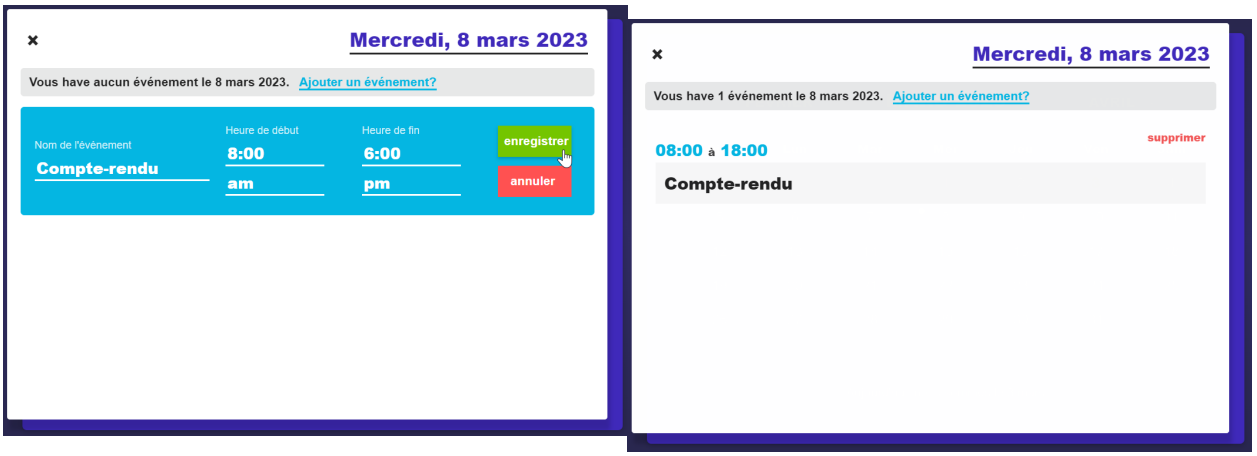


Frontend

Il s'agit avant tout d'une plateforme permettant aux festivaliers du Québec de regrouper et de gérer leurs événements préférés au même endroit. Pour ce faire, il nous faut d'abord un calendrier. Nous avons commencé par un modèle simple et fonctionnel.



L'utilisateur a l'option d'ajouter (et de supprimer) des événements à son horaire, de visualiser les autres dates et de revenir à la date du jour.

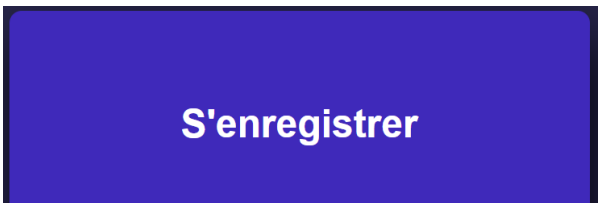


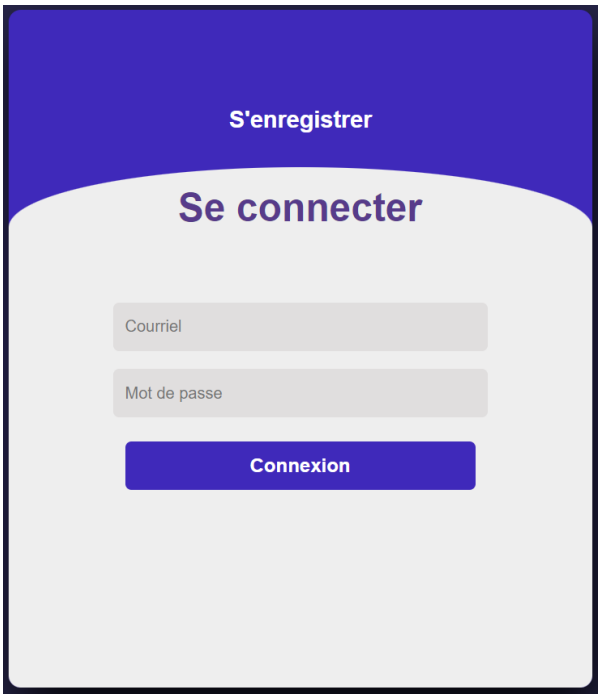
Une fois que la base de données et le *Backend* seront mis en place, nous pourrons remplir les journées du calendrier avec des événements.

L'outil de barre de recherche peut être recopié sur toutes les pages. Celui-ci est contenu dans un <*div*> de 4 lignes qu'il faut lier à son fichier *CSS* (recherche.css).



Nous avons également une page présentant deux options à l'utilisateur, soit s'inscrire ou s'enregistrer. Il s'agit d'une translation de <*div*> par *CSS* qui vient cacher une des deux options pour l'utilisateur.





Tous les champs sont requis pour se connecter; un avertissement à la ligne causant l'erreur annonce à l'utilisateur qu'il doit remplir le champ.

Nous contrôlerons les caractères interdits et les formats invalides dans le *Frontend* comme dans le *Backend*.

Après son inscription, l'utilisateur est redirigé vers son profil pour qu'il puisse compléter les informations personnelles manquantes de son compte. Il pourra ajouter son adresse, ajouter un avatar et personnaliser sa page, pour ainsi compléter son inscription.



Rétrospection

Liste des fonctionnalités à implémenter

- Festivalier : le festivalier est une personne vulnérable qui utilise le système de gestion des événements et effectue des achats en s'inscrivant aux événements.
- Producteur : le producteur est celui qui inscrit les événements à la programmation du site web.
- Administrateur du système : est celui qui gère le système et attribue les droits d'accès.

Nom: Inscrire_Utilisateur
Description courte : Possibilité de créer un compte sur le site web.
Type : Écran interactif

Description : Ce cas d'utilisation est déclenché par un utilisateur à la suite d'une demande d'inscription comme utilisateur. Les informations à entrer par l'utilisateur sont : son numéro de téléphone, son courriel, son mot de passe et le choix du type d'utilisateur (Festivalier ou Producteur).

Nom: Inscrire_Festivalier

Description courte : Possibilité de créer un compte festivalier(pour sauvegarder les événements favoris et recevoir des notifications),
Type : Écran interactif
Description : Ce cas d'utilisation est déclenché par un utilisateur à la suite d'une demande d'inscription comme type de festivalier. Lors de l'inscription, un code *Festivalier_ID* est généré. Les informations à entrer par l'utilisateur sont : son nom, son prénom et son adresse (numéro civique, rue, ville, pays, code postal),

Nom: Inscrire_Producteur

Description courte : Possibilité de créer un compte *Producteur* (pour inscrire un évènement),
Type : Écran interactif
Description : Ce cas d'utilisation est déclenché par un utilisateur à la suite d'une demande d'inscription comme type de festivalier. Lors de l'inscription, un code *Festivalier_ID* est généré. Les informations à entrer par l'utilisateur sont : son nom, son prénom et son adresse (numéro civique, rue, ville, pays, code postal),

Nom: Inscrire_Evenement

Description courte : Possibilité au Producteur d'inscrire un nouvel événement au site web.
Type : Écran interactif
Description : Ce cas d'utilisation est déclenché par un Producteur. Lors de l'enregistrement d'un nouvel Événement au répertoire, un numéro de référence (*Événement_ID*) est généré. Le Producteur entre le nom, une description, le prix du billet, la ou les Catégories et la date de l'Événement. Puis l'Événement est ajouté au répertoire des Événements. Lors de la consultation, la recherche peut être effectuée à partir du numéro du type de produit ou à partir de la description ou d'un préfixe de la description.

Nom: Inscription_Evenement

Description courte : Possibilité aux festivaliers de s'inscrire et d'acheter des billets à un événement.
Type : Écran interactif
Description : Ce cas d'utilisation est déclenché par un Festivalier à la suite d'une demande d'inscription à un événement dans le répertoire. Les informations entrées par le Festivalier sont le nombre d'inscriptions voulu (il est possible pour un festivalier d'acheter plusieurs billets). Lors de l'inscription, une facture et son ID sont générés ainsi que l'identification de l'inscription, sa date et la validité de l'inscription.

Nom: Paiement

Description courte : Possibilité pour un festivalier d'acheter des billets.
Type : Écran interactif
Description : Ce cas d'utilisation est déclenché par un festivalier à la suite d'un inscription à un événement. Lorsque le paiement est reçu, les informations sont

enregistrées : montant et le numéro de facture. Pour le paiement, un numéro de carte bancaire, le type de carte ainsi que la banque doivent être entrés. Si le paiement n'est pas égal au montant à payer pour la facture, il est refusé. Si le paiement est accepté, un numéro de confirmation est généré (Inscription_ID) et l'événement est ajouté au répertoire d'événement du festivalier.

Nom: Gerer_Horaire

Description courte : Possibilité pour le festivalier de gérer un calendrier en fonction des événements dont il est intéressé.

Type : Écran

Description : Ce cas d'utilisation est déclenché par un festivalier lorsque celui ajoute un événement à son répertoire d'intérêt. L'événement est donc ajouté à l'horaire. En cas de conflit d'horaire, un message d'avertissement est affiché. Un événement qui intéresse l'utilisateur peut être ajouté à l'horaire ou peut être retiré, à l'exception que l'utilisateur y soit inscrit. En cas de conflit d'horaire, un utilisateur ne peut s'inscrire sans confirmation supplémentaire.

Nom: Rechercher_Evenement

Description courte : Possibilité pour le festivalier de rechercher un événement dans le Repertoire_Événement

Type : Écran interactif

Description : Ce cas d'utilisation est déclenché par le festivalier désirant consulter le répertoire des événements. Le nom, la description, l'adresse, la catégorie et le prix sont affichés. La recherche peut être effectuée à partir du nom, de la catégorie, de l'adresse, de la date ou à partir de la description ou de mots clés de la description des événements.

Nom: Sauvegarder_Horaire

Description courte : Imprimer ou envoyer un PDF de la liste des événements d'un horaire ou du répertoire d'inscription. La liste est triée en ordre croissant selon la date ou affichée en calendrier.

Type : Rapport

Description : Ce cas d'utilisation est déclenché par le festivalier. Celui-ci entre les dates entre lesquelles il souhaite voir afficher les événements.

Nom: Synchroniser_Horaire

Description courte : Envoyer et synchroniser la liste des événements du répertoire d'inscription au gestionnaire d'horaire choisi.

Type : Rapport

Description : Ce cas d'utilisation est déclenché par le festivalier. Celui-ci synchronise le gestionnaire d'agenda de son appareil avec l'horaire créé sur le site web.

Nom: Partager

Description courte : Afficher la liste des événements de l'horaire ou du répertoire d'inscriptions compatible avec l'application de réseau social choisi.

Type : Rapport

Description : Ce cas d'utilisation est déclenché par le festivalier. Celui-ci partage ses intérêts avec d'autres utilisateurs ou sur d'autres plateformes populaires de son choix.

Identification des Problème rencontrés

Durant les premières semaines, nous avons eu quelques conflits d'horaire avec les membres de l'équipe,mais nous avons établi un moyen de communication efficace grâce à Discord et nous avons établi des rencontres hebdomadaires qui respectent les horaires de chaque membre de l'équipe. Les membres de l'équipe n'ont pas tous des connaissances avec SQLITE donc nous avons fait une rencontre pour une petite mise à niveau afin de bien comprendre la base de données. Nous avons rencontré des difficultés avec l'utilisation de clés étrangères, notamment avec la nomenclature qui référencie les clés étrangères. Après plusieurs recherches sur Internet, nous avons trouvé la bonne formule. Nous avons pu visualiser les tables grâce à SQLITE Viewer qui est une extension dans VS code.

Calendrier révisé

Lors de cette première moitié de projet, certaines fonctionnalités ont pris plus de temps que prévu et nous ont forcés à réviser notre calendrier.

Base de données

La base de données est un élément essentiel du fonctionnement de notre site. C'est cet élément qui nous permet de créer des sessions et stocker les comptes des utilisateurs du site. Cela permet aussi de garder les informations des événements. La base de données était un élément prioritaire pour nous permettre de travailler sur la partie backend du site. Malheureusement, un problème lié au foreign key a pris plus de temps que prévu à régler et la base donnée n'a pas pu être finie à temps dans les délais planifiés. Suite à cela, nous devons repousser nos fonctionnalités liées au backend dans notre agenda d'échéances.

Évaluation du nombre d'heure

Julie Delisle : 56 heures
Hourk Sheng Tang : 55 heures
Louis De L'Étoile-Damour :56 heures
Zineb Ben Larabi : 58 heures
Cédric Jutras-Émard : 56 heures

Nous estimons qu'au moins 370 heures doivent être encore consacrées au projet pour être en mesure de faire la livraison finale du produit.

Répartition des tâches

Front-end : Julie Delisle, Hourk Sheng Tang, Louis De L'Étoile-Damour
Back-end: Zineb Ben Larabi, Cédric Jutras-Émard